Nombre: Morales Gonzales Emmanuel – Boleta: 2025630602, Romero Sayún Jonathan – Boleta: 2025630298 ° Grupo: 3CV4

Ejercicio 2. Inventario del modelo EER del proyecto propio

Este inventario parte del modelo EER entregado en la Práctica 2, en notación de Peter Chen y Crow's Feet, con las correcciones de nomenclatura y cardinalidad registradas en el README. Es la lista de verificación para comprobar, al terminar la transformación, que no se perdió ningún elemento.

1. Entidades fuertes

ENTIDAD FUERTE	ATRIBUTOS	CLAVE PRIMARIA
CLIENTE	idCliente; nombreCompleto (compuesto: nombre, apellidoPaterno, apellidoMaterno); correo; direccion (compuesto: calle, numero, colonia, codigoPostal); telefono (multivaluado)	idCliente
EMPLEADO	idEmpleado; numeroEmpleado; nombreCompleto (compuesto: nombre, apellidoPaterno, apellidoMaterno); telefono; correo	idEmpleado Clave alterna: numeroEmpleado
VENTA	idVenta; fecha; importeTotal	idVenta
RENTA	idRenta; fechaHoraInicio; fechaHoraDevPrevista; fechaHoraDevReal; tarifaAplicada; importeTotal; estado	idRenta
VEHICULO (SUPERTIPO)	idVehiculo; VIN; marca; modelo; anio; color; kilometraje; estadoInventario	idVehiculo Clave alterna: VIN

VehiculoVenta y VehiculoRenta son subtipos de Vehiculo, no tienen clave propia porque heredan idVehiculo, y se inventarían en el apartado 4.

2. Entidades débiles

ENTIDAD DÉBIL	PROPIETARIA Y RELACIÓN	DEPENDENCIA	CLAVE	ATRIBUTOS
DETALLEVENTA	Venta, mediante la relación identificadora *contiene* (doble rombo)	De identificación	Clave parcial: numLinea PK compuesta: (idVenta, numLinea)	numLinea; precioAplicado
INSPECCIONRENTA	Renta, mediante la relación *tiene* (rombo sencillo)	De existencia	Clave propia: idInspeccion idRenta obligatoria	idInspeccion; tipo; fechaHora; kilometraje; nivelCombustible; observaciones

La relación *tiene* no identifica a InspeccionRenta: esta entidad tiene clave propia y su dependencia es solo de existencia.

3. Relaciones

Cada fila se lee como (mín,máx) de la primera entidad : (mín,máx) de la segunda. El modelo no tiene relaciones de muchos a muchos.

#	RELACIÓN	ENTIDADES	(MÍN,MÁX) : (MÍN,MÁX)	TIPO
1	realiza	Cliente – Venta	(0,N) : (1,1)	1:N
2	atiende	Empleado – Venta	(0,N) : (1,1)	1:N
3	contiene	Venta – DetalleVenta	(1,N) : (1,1)	1:N, identificadora
4	aparece en	VehiculoVenta – DetalleVenta	(0,1) : (1,1)	1:0..1
5	solicita	Cliente – Renta	(0,N) : (1,1)	1:N
6	gestiona	Empleado – Renta	(0,N) : (1,1)	1:N
7	se renta en	VehiculoRenta – Renta	(0,N) : (1,1)	1:N
8	tiene	Renta – InspeccionRenta	(0,2) : (1,1)	1:N, máximo 2

4. Jerarquías de generalización y especialización

SUPERTIPO	SUBTIPOS	DISYUNCIÓN	COMPLETITUD
VEHICULO (IDVEHICULO, VIN, MARCA, MODELO, ANIO, COLOR, KILOMETRAJE, ESTADOINVENTARIO)	VehiculoVenta VehiculoRenta	Solapada (o)	Total (t)

SUBTIPO	ATRIBUTOS PROPIOS	RELACIÓN PROPIA
VEHICULOVENTA	precioVenta; condicion	*aparece en* con DetalleVenta
VEHICULORENTA	tarifaDiaria; categoria	*se renta en* con Renta

5. Atributos multivaluados, compuestos y derivados

TIPO	ENTIDAD.ATRIBUTO	DETALLE
MULTIVALUADO	Cliente.telefono	Un cliente tiene al menos un teléfono y puede tener varios.
COMPUESTO	Cliente.nombreCompleto	nombre, apellidoPaterno, apellidoMaterno
COMPUESTO	Cliente.direccion	calle, numero, colonia, codigoPostal
COMPUESTO	Empleado.nombreCompleto	nombre, apellidoPaterno, apellidoMaterno
DERIVADO	Ninguno dibujado	Venta.importeTotal (suma de precioAplicado de sus detalles) y Renta.importeTotal (tarifaAplicada por el periodo de renta) son calculables, pero se conservan como atributos almacenados porque el caso exige registrar el importe final de cada operación, aunque cambien los precios o las tarifas.

6. Relaciones ternarias o de orden superior

El modelo no tiene relaciones ternarias ni de orden superior dibujadas como un solo rombo. La asociación entre Cliente, Empleado y VehiculoRenta se resuelve con la entidad asociativa Renta, conectada por tres relaciones binarias (*solicita*, *gestiona* y *se renta en*), todas (0,N) : (1,1). En la transformación, Renta es una tabla con tres claves foráneas.

Resumen para la verificación posterior

ELEMENTO	CANTIDAD	DETALLE
ENTIDADES FUERTES	5	Cliente, Empleado, Venta, Renta, Vehiculo
ENTIDADES DÉBILES	2	DetalleVenta, InspeccionRenta
SUBTIPOS	2	VehiculoVenta, VehiculoRenta
RELACIONES	8	realiza, atiende, contiene, aparece en, solicita, gestiona, se renta en, tiene
JERARQUÍAS	1	Vehiculo: solapada y total
ATRIBUTOS MULTIVALUADOS	1	Cliente.telefono
ATRIBUTOS COMPUESTOS	3	Cliente.nombreCompleto, Cliente.direccion, Empleado.nombreCompleto
ATRIBUTOS DERIVADOS	0	—
RELACIONES TERNARIAS	0	Renta es una entidad asociativa con tres relaciones binarias
TABLAS ESPERADAS	10	7 por entidades + TelefonoCliente, VehiculoVenta y VehiculoRenta
CLAVES FORÁNEAS ESPERADAS	11	Ver la tabla de claves foráneas
COLUMNAS ESPERADAS	58	Cliente 9, TelefonoCliente 2, Empleado 7, Venta 5, DetalleVenta 4, Renta 10, InspeccionRenta 7, Vehiculo 8, VehiculoVenta 3, VehiculoRenta 3

Antes de transformar

¿Qué elementos van a requerir una tabla adicional?

Tres elementos generan una tabla además de las que corresponden a las entidades:

ELEMENTO DEL MODELO	TABLA ADICIONAL	COLUMNAS
ATRIBUTO MULTIVALUADO CLIENTE.TELEFONO	TelefonoCliente	idCliente (PK, FK), telefono (PK)
SUBTIPO VEHICULOVENTA	VehiculoVenta	idVehiculo (PK, FK), precioVenta, condicion
SUBTIPO VEHICULORENTA	VehiculoRenta	idVehiculo (PK, FK), tarifaDiaria, categoria

Las entidades débiles DetalleVenta e InspeccionRenta tienen su propia tabla, como cualquier entidad. Los atributos compuestos no requieren tabla: cada componente se convierte en una

columna. Como no hay relaciones de muchos a muchos ni ternarias, no se necesitan tablas de unión. En total son 10 tablas.

¿Qué atributos se convertirán en claves foráneas?

En las relaciones 1:N la clave foránea va del lado N. Su obligatoriedad (NOT NULL) la determina la cardinalidad mínima (1,1) del lado que la contiene. En total son 11 claves foráneas:

TABLA	CLAVE FORÁNEA	REFERENCIA	ORIGEN	OBSERVACIÓN
VENTA	idCliente	Cliente	realiza	NOT NULL
VENTA	idEmpleado	Empleado	atiende	NOT NULL
DETALLEVENTA	idVenta	Venta	contiene	Parte de la PK; NOT NULL
DETALLEVENTA	idVehiculo	VehiculoVenta	aparece en	NOT NULL, UNIQUE (máximo 1 detalle por vehículo)
RENTA	idCliente	Cliente	solicita	NOT NULL
RENTA	idEmpleado	Empleado	gestiona	NOT NULL
RENTA	idVehiculo	VehiculoRenta	se renta en	NOT NULL
INSPECCIONRENTA	idRenta	Renta	tiene	NOT NULL; ON DELETE CASCADE
TELEFONOCLIENTE	idCliente	Cliente	Multivaluado	Parte de la PK
VEHICULOVENTA	idVehiculo	Vehiculo	Jerarquía	Es también la PK
VEHICULORENTA	idVehiculo	Vehiculo	Jerarquía	Es también la PK

¿Qué decisión tendrá que tomar en cada jerarquía?

El modelo tiene una sola jerarquía, Vehiculo con los subtipos VehiculoVenta y VehiculoRenta. Hay tres decisiones:

- **Estrategia de transformación.** Una tabla para el supertipo y una para cada subtipo, con la PK del subtipo como clave foránea de Vehiculo. Se descartan las otras dos estrategias: copiar los atributos heredados en cada subtipo duplicaría el vehículo que está en ambos, y una sola tabla con columnas opcionales perdería las claves foráneas distintas de *aparece en* (hacia VehiculoVenta) y *se renta en* (hacia VehiculoRenta).
- **Disyunción solapada (o).** No se usa una columna discriminadora de un solo valor: la pertenencia a un subtipo se determina por la existencia de una fila en su tabla, y un vehículo puede tener fila en las dos.
- **Completitud total (t).** Todo vehículo debe tener fila en al menos un subtipo, y una clave foránea del subtipo hacia el supertipo no lo garantiza. Se debe decidir cómo exigirlo: insertar

el vehículo y su subtipo en la misma transacción, o validarlo con un disparador o una restricción diferida.